

PEMBELAJARAN MESIN

PROJECT AKHIR



OLEH

Muhammad Nurhadi Al Fayyadh (221401011)

Brian Abednego Silitonga (221401088)

Richard Fajar Christian (221401122)

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2025

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar mobil bekas telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Permintaan yang tinggi terhadap kendaraan dengan harga terjangkau serta keinginan konsumen untuk mendapatkan nilai optimal dari pembelian mereka telah menjadikan mobil bekas sebagai pilihan populer. Di sisi lain, penjual dan pembeli sering menghadapi tantangan dalam menentukan harga jual yang wajar dan kompetitif. Harga mobil bekas sangat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tahun produksi, jarak tempuh, kapasitas mesin, jenis bahan bakar, transmisi, dan kondisi kepemilikan.

Proyek ini bertujuan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan menerapkan teknik machine learning guna membangun sistem prediksi harga mobil bekas. Dengan memanfaatkan data historis dari berbagai mobil yang pernah dipasarkan, sistem ini dapat mempelajari pola dan hubungan antar fitur untuk menghasilkan prediksi harga yang mendekati harga pasar aktual.

Dataset yang digunakan dalam proyek ini merupakan kumpulan data mobil bekas yang terdiri dari lebih dari 6000 entri, dengan berbagai atribut seperti Name, Year, Kilometers_Driven, Fuel_Type, Transmission, Owner_Type, Mileage, Engine, Power, Seats, dan Price. Data ini memberikan landasan yang kuat untuk membangun model prediktif yang akurat.

Melalui proses pembersihan data (data cleaning), eksplorasi data (EDA), dan pemodelan menggunakan teknik **Ridge Regression**, proyek ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan utama yaitu *“Seberapa akurat machine learning dalam memprediksi harga mobil bekas berdasarkan fitur-fitur teknis dan spesifikasi kendaraan?”*.

Dengan pendekatan ini, hasil akhir dari proyek tidak hanya berguna bagi individu atau perusahaan yang ingin menjual atau membeli mobil, namun juga bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem rekomendasi harga berbasis aplikasi.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai, proyek ini merumuskan beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

- 1. Bagaimana cara membersihkan dan mempersiapkan data mobil bekas agar dapat digunakan secara optimal dalam pemodelan machine learning?**

Dataset yang digunakan mengandung data hilang (missing values), nilai ekstrem (outlier), serta tipe data yang tidak sesuai. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah data wrangling dan preprocessing sebelum proses pelatihan model dilakukan.

- 2. Fitur-fitur apa saja yang paling berpengaruh dalam menentukan harga sebuah mobil bekas?**

Identifikasi dan analisis korelasi antar fitur sangat penting untuk mengetahui variabel apa yang paling relevan terhadap harga mobil, seperti Engine, Power, dan Year.

- 3. Model machine learning apa yang paling sesuai untuk memprediksi harga mobil bekas berdasarkan data yang tersedia?**

Dalam proyek ini digunakan model Ridge Regression, namun perlu dievaluasi apakah model ini mampu menangani multikolinearitas antar fitur serta memberikan hasil yang cukup akurat.

- 4. Seberapa baik performa model yang dibangun dalam memprediksi harga mobil bekas pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya?**

Model dievaluasi menggunakan metrik seperti R^2 Score dan Mean Absolute Error (MAE) untuk mengukur ketepatan prediksi dan kesalahan rata-rata terhadap data uji.

- 5. Bagaimana cara mengimplementasikan model yang telah dilatih untuk menerima input spesifikasi mobil dan memberikan prediksi harga secara interaktif?**

Model akhir dirancang agar dapat digunakan dalam bentuk sistem masukan pengguna (user input), di mana pengguna dapat mengisi spesifikasi kendaraan dan langsung memperoleh estimasi harga berdasarkan model.

METODOLOGI

Import Library dan Dataset

Langkah awal dimulai dengan mengimpor pustaka (library) yang dibutuhkan seperti pandas, numpy, matplotlib, seaborn, dan scikit-learn. Dataset berjudul used_cars_data.csv dimuat ke dalam struktur data DataFrame untuk dilakukan analisis dan pemrosesan lebih lanjut.

Data Wrangling

Tahap ini mencakup eksplorasi awal terhadap struktur dan isi data, identifikasi nilai kosong, duplikasi data, serta penyesuaian tipe data. Kolom yang tidak relevan seperti S.No. dan New_Price dihapus, sedangkan kolom seperti Engine dan Power yang awalnya berupa string diubah menjadi numerik. Baris data yang tidak memiliki nilai pada target (Price) juga dihapus.

Data Cleaning

Langkah ini difokuskan pada penanganan nilai kosong yang tersisa. Fitur seperti Mileage, Engine, Power, dan Seats yang masih memiliki missing value diisi menggunakan metode imputasi berdasarkan nilai modus, yaitu nilai yang paling sering muncul dalam kolom tersebut.

Eksplorasi Data (EDA)

Untuk memahami distribusi dan hubungan antar variabel, dilakukan beberapa visualisasi seperti histogram distribusi harga mobil dan heatmap korelasi antar fitur numerik. Visualisasi ini membantu mengidentifikasi fitur yang memiliki korelasi tinggi dengan harga mobil, seperti Power, Engine, dan Year.

Pemodelan Machine Learning

Model prediksi dibangun menggunakan algoritma Ridge Regression, yang merupakan pengembangan dari regresi linear dengan tambahan regularisasi L2 untuk menangani multikolinearitas antar fitur. Pemodelan dilakukan dalam bentuk pipeline yang mencakup preprocessing data (standardisasi dan encoding) serta pelatihan model. Dataset dibagi menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 80:20.

Evaluasi Model

Setelah model dilatih, dilakukan evaluasi menggunakan data uji. Dua metrik yang digunakan adalah:

- R^2 Score, untuk mengukur proporsi variasi harga yang dapat dijelaskan oleh model.
- Mean Absolute Error (MAE), untuk mengetahui rata-rata kesalahan prediksi dalam satuan Lakh Rupee.

Uji Coba Model

Model juga diuji dalam bentuk sistem input manual, di mana pengguna dapat memasukkan spesifikasi mobil seperti tahun, kilometer tempuh, kapasitas mesin, dan lainnya. Sistem kemudian memberikan prediksi harga dalam satuan Rupee dan Rupiah, berdasarkan spesifikasi yang diberikan.

HASIL DAN EVALUASI

Model yang telah dibangun menggunakan algoritma **Ridge Regression** dievaluasi menggunakan data uji yang tidak digunakan selama proses pelatihan. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana model dapat menggeneralisasi terhadap data baru, dengan menggunakan dua metrik utama: **R² Score** dan **Mean Absolute Error (MAE)**.

Hasil Evaluasi Model:

- **R² Score** sebesar **0.8718** menunjukkan bahwa sekitar 87% variasi harga mobil bekas dalam data uji dapat dijelaskan oleh model. Nilai ini tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang baik.
- **Mean Absolute Error (MAE)** sebesar **2.21 Lakh Rupee** menandakan bahwa, secara rata-rata, prediksi harga yang diberikan model meleset sekitar 2.21 Lakh dari nilai harga sebenarnya. Mengingat rentang harga mobil bekas yang cukup besar, nilai kesalahan ini masih berada dalam batas yang dapat diterima.

Visualisasi Hasil:

- Diagram **scatter plot** antara harga aktual dan harga prediksi menunjukkan bahwa sebagian besar titik berada dekat dengan garis diagonal, yang mengindikasikan bahwa prediksi model cukup akurat.
- Visualisasi **distribusi harga** juga membantu menunjukkan adanya kemiringan (skewness) pada data, di mana sebagian besar mobil memiliki harga di bawah 20 Lakh. Hal ini penting diperhatikan karena dapat memengaruhi performa model regresi jika tidak ditangani dengan baik.

Wawasan Tambahan:

- Dari hasil analisis korelasi, ditemukan bahwa fitur Power, Engine, dan Year memiliki korelasi positif yang cukup kuat terhadap harga mobil bekas. Hal ini mendukung logika umum bahwa mobil dengan tenaga besar, mesin bertenaga, dan tahun produksi yang lebih baru cenderung memiliki harga lebih tinggi.
- Fitur Fuel_Type, Transmission, dan Owner_Type juga memberikan kontribusi dalam model melalui transformasi kategorikal (OneHotEncoder), meskipun kontribusinya tidak sebesar fitur numerik utama.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan machine learning yang digunakan berhasil membangun model prediktif yang baik, dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem penentuan harga mobil bekas secara otomatis.

LAMPIRAN

Link Google Colab

<https://colab.research.google.com/drive/1zXE2ggEI4x2TgGzIWkJl4Hq8kxpI4nof?usp=sharing>

Dataset

<https://www.kaggle.com/datasets/sukhmanibedi/cars4u>

Link Youtube

<https://www.youtube.com/watch?v=76jE15tWBp8>